

Лабораторная работа. АлгА 2.5

Цель работы

Исследовать линейный оператор в $\mathbb{R}^3$. Связать алгебраические свойства с геометрической интерпретацией.

Постановка задачи

Дан линейный оператор $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, заданный матрицей. Выберите вариант, совпадающий с вашим номером в списке успеваемости.

Часть 1. Аналитика

1. Ядро и образ

Найти:

- $\ker A$
- $\operatorname{Im} A$
- ранг и дефект

Проверить равенство:

$$\dim \ker A + \operatorname{rank} A = 3$$

2. Собственные значения и векторы

Найти:

- характеристический многочлен
- собственные значения
- собственные векторы

Определить, диагонализировать ли оператор.

3. Теорема Гамильтона-Кэли

Проверить:

$$p(A) = 0$$

4. Экспонента оператора

Вычислить:

$$e^{At}$$

Дать геометрическую интерпретацию.

Часть 2. Евклидова геометрия

5. Ортогонализация

Построить:

- ортонормированный базис $\ker A$
- базис $(\ker A)^\perp$

Проверить:

$$\mathbb{R}^3 = \ker A \oplus (\ker A)^\perp$$

6. Ортогональная проекция

Построить матрицу проекции на $\ker A$.

Часть 3. Программирование

Реализовать:

- поиск ядра
- алгоритм Грама-Шмидта
- проверку теоремы Гамильтона-Кэли
- вычисление e^{At}

Визуализация

- действие оператора на куб
- отображение собственных векторов

Дополнительно

Определить:

- является ли оператор симметрическим ($A^T = A$)
- является ли оператор ортогональным ($A^T A = I$)

Варианты

1. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

5. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

6. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

7. $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

8. $\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

9. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

10. $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

11. $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

12. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

13. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

14. $\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

15. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

16. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

17. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

18. $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

19. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

20. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

21. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

22. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

23. $\begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

24. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

25. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

26. $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

27. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

28. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

29. $\begin{pmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

30. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$